Traducción. La versión de referencia es la inglesa. English

12. Los anillos

Un anillo rompe, desgasta y devuelve: el origen del material, su dinámica y sus huellas en las lunas y en el planeta progenitor

Zohar Duran · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 10 de noviembre de 2026

Resumen

En la serie de investigación se estableció que un anillo planetario no es un lugar de acreción donde se construyen lunas, sino un mecanismo de desgaste y desintegración [Artículo 11]. Este artículo amplía ese principio a un modelo físico y dinámico unificado de los sistemas de anillos, que determina el origen del material, las condiciones para que un anillo se mantenga, los mecanismos del movimiento de masa y las huellas morfológicas en las lunas y en el planeta progenitor.

1. El origen de la masa del anillo: todo el material de un anillo planetario procede del cuerpo progenitor, por dos vías mecánicas:

- **Alimentación directa:** material expulsado desde la superficie del cuerpo progenitor (lava, agua y vapor) que no cruzó la línea de corrotación; esta masa queda atrapada en órbita, se desgasta y se dispersa sin condensarse en una luna.
- **Alimentación secundaria:** material expulsado por lunas nacidas del cuerpo progenitor que siguen alimentando el sistema (las lunas capturadas quedan excluidas de esta regla).

Los anillos de Saturno —compuestos en un 95%–99% de hielo de agua, con una masa total de 1.54×10^{19} kg dispuesta en un disco ecuatorial delgado— proceden del interior del planeta y no son producto de polvo interplanetario capturado.

2. La ecuación de existencia del anillo (equilibrio dinámico): un sistema de anillos persiste mientras se alimente continuamente de masa. En Saturno se midió una pérdida de masa («lluvia de anillo») de $432 - 45,000$ kg/s hacia el planeta; sin aporte de material, el sistema de anillos se desintegraría y desaparecería en un plazo de 11 millones a 1.100 millones de años. Por tanto, el anillo es un flujo estacionario alimentado desde dentro y en equilibrio, con un coste acumulado de hasta alrededor de una

cienmilésima (1.1×10^{-5}) de la masa de Saturno. En Marte, la parada de la bomba hidrodinámica y el secado de las lunas llevaron a la desaparición del anillo. Un anillo sin alimentación directa ni alimentación por una luna (como los anillos estrechos sin luna de Urano y los anillos Galle y Lassell de Neptuno) está destinado a desvanecerse.

3. Las dos condiciones para formar un anillo masivo:

- **Una condición dinámico-geométrica:** la línea de corrotación debe estar por debajo del límite de Roche ($a_c < a_R$). La comparación de las dos ecuaciones cancela la densidad del cuerpo progenitor y da un período de rotación crítico igual para todos los cuerpos celestes: $P^* \approx 13.4 \text{ hours}$ (se requiere $P < 13.4 \text{ hours}$).
- **Una condición termodinámico-estructural:** fuga activa de material desde la superficie o la envoltura del planeta progenitor.

Solo el Saturno actual y el Marte primitivo cumplen ambos criterios a la vez. Júpiter cumple la condición de velocidad ($P = 9.9 \text{ hours}$), pero su gruesa envoltura de gas bloquea la fuga de agua; Urano y Neptuno son demasiado lentos y están congelados. Los anillos de los gigantes gaseosos y helados se encuentran por debajo de la línea de corrotación o alrededor de ella, mientras que los anillos de los cuerpos pequeños están por encima, cerca del radio de la resonancia orbital 1:3.

4. Pérdida de momento angular por la huida de agua: en Urano y Neptuno, la línea de corrotación se desplazó radialmente hacia fuera. Las lunas actuales explican solo el 1% (Urano) y el 0,002% (Neptuno) del momento angular que perdieron los planetas. El agua que escapó por la línea de corrotación pesaba 270 veces todas las lunas de Urano y fue expulsada al espacio. Esta pérdida masiva de agua se debe al delgado casquete atmosférico y a la baja velocidad de escape de los gigantes helados, no a las condiciones de temperatura.

5. Huellas morfológicas en las lunas: un anillo de hielo provoca acreción de masa (formación de crestas ecuatoriales en Pan, Atlas y Dafnis), mientras que un anillo de silicato provoca desgaste mecánico (Deimos permaneció largo tiempo en el corazón del anillo marciano y fue desgastado, mientras que Fobos cruzó su borde inferior y fue desgastado solo en parte). No se ha encontrado ningún anillo alrededor de ninguna luna del sistema solar.

Los requisitos cuantitativos, las predicciones y los criterios de refutación se resumen en la Parte L.

Qué propone este artículo

• **Tesis central:** un anillo planetario es una etapa intermedia de un flujo cíclico de masa que sale del planeta progenitor y vuelve a él. Todo el material del anillo procede del cuerpo progenitor (directamente del suelo o a través de lunas primordiales), y el anillo se mantiene estable mientras continúe el aporte de material. El anillo no genera lunas, pero remodela la morfología de las lunas que lo atraviesan. Un anillo masivo se forma solo cuando el período de rotación del cuerpo progenitor es menor de 13,4 horas y la corteza interna tiene fugas.

• Ecuaciones y parámetros principales:

• **Posición de la línea de corrotación:** $a_c = \left(\frac{GM}{\Omega^2}\right)^{1/3}$

• **Límite de Roche para partículas de hielo:** $a_R \approx 2.46R\left(\frac{\rho}{\rho_{\text{ice}}}\right)^{1/3}$

• **Período de rotación crítico para un anillo masivo:** $P^* \approx 13.4 \text{ hours}$

• **Tasa de lluvia de anillo en Saturno:** $432 - 45,000 \text{ kg/s}$

• **Masa de los anillos de Saturno:** $1.54 \times 10^{19} \text{ kg}$

Entorno de trabajo

Magnitud física	Valor medido / calculado	Fuente
Masa de los anillos de Saturno	1.54×10^{19} kg (alrededor del 40% de la masa de Mimas)	Iess et al. 2019
Composición de los anillos A y B de Saturno	95%–99% hielo de agua	Cuzzi et al. 2010
Espesor vertical de los anillos	anillos densos: alrededor de $10 - 30$ m; anillo E: miles de kilómetros	Cuzzi et al. 2010
Lluvia de anillo neutra (hacia el ecuador)	$4,800 - 45,000$ kg/s	Waite et al. 2018
Lluvia de anillo ionizada (a lo largo de las líneas de campo)	$432 - 2,870$ kg/s	O'Donoghue et al. 2019
Línea de corrotación (en radios planetarios)	Júpiter: $2.29R$; Saturno: $1.92R$; Urano: $3.26R$; Neptuno: $3.39R$	Cálculo [Parte A.3]

Relación mediana profundidad-anchura de las depresiones	Deimos: 1.9%; Fobos: 5.5%	Ernst et al. 2023; Artículo 10

PART A Introducción: dos líneas alrededor de cada planeta

A.1 La pregunta de investigación

Los cuatro gigantes gaseosos y helados del sistema solar tienen sistemas de anillos, pero sus propiedades físicas son completamente distintas: los anillos de Saturno son masivos y de alto albedo, los de Júpiter son tenues y de polvo, y los de Urano y Neptuno son estrechos y oscuros. Además, tres cuerpos pequeños en los confines del sistema solar (Haumea, Cariclo, Quaoar) tienen anillos densos, uno de los cuales está muy lejos más allá del límite de Roche. Los planetas interiores no tienen anillos hoy, pero Marte tuvo un sistema de anillos primitivo [Artículo 10; Ćuk et al. 2020]. No se ha encontrado ningún anillo alrededor de ninguna luna del sistema solar.

El Artículo 11 estableció la línea de corrotación como el eje alrededor del cual se forman las lunas, y definió el anillo como un lugar de desgaste mecánico y desintegración. Esta parte examina cómo la interacción geométrica y dinámica entre la línea de corrotación y el límite de Roche determina la posición del anillo, su composición química, su vida útil y su efecto estructural sobre los cuerpos que lo atraviesan.

A.2 La línea de corrotación y el límite de Roche

- **La línea de corrotación (radio síncrono):** la distancia radial desde el centro del planeta progenitor a la que un cuerpo en órbita completa una vuelta en un tiempo igual al período de rotación del planeta:

$$a_c = \left(\frac{GM}{\Omega^2}\right)^{1/3}$$

- Por debajo de la línea ($a < a_c$): la velocidad angular orbital es mayor que la tasa de rotación del cuerpo progenitor. El abultamiento de marea generado en el planeta queda atrasado respecto al cuerpo en órbita, lo frena y lo obliga a migrar radialmente hacia dentro.
- Por encima de la línea ($a > a_c$): la velocidad angular orbital es menor que la tasa de rotación del cuerpo progenitor. El abultamiento de marea se adelanta al cuerpo, lo acelera y lo empuja radialmente hacia fuera [Artículo 11, A.6].

• El límite de Roche (a_R): la distancia radial por debajo de la cual las fuerzas de marea diferenciales del cuerpo progenitor superan la autogravedad de un cuerpo blando e impiden la condensación hidrostática. Para partículas de hielo de agua, el límite viene dado por la ecuación:

$$a_R \approx 2.46\, R \left(\frac{\rho}{\rho_{\text{ice}}} \right)^{1/3}$$

donde R es el radio del planeta, ρ su densidad media y ρ_{ice} la densidad del hielo.

A.3 Dónde se encuentran los anillos

Normalizar las posiciones de los anillos y el límite de Roche al radio de corrotación (a_c) permite comparar directamente cuerpos de distinta masa y tasa de rotación en una escala dinámica unificada:

Cuerpo progenitor	Línea de corrotación a_c (km)	Rango de anillos (km)	Posiciones de los anillos en unidades de a_c	Límite de Roche para hielo en unidades de a_c	Posición respecto a la línea
Júpiter	160,000	92,000–226,000 (halo, principal, gossamer)	$0.57 - 1.41$	1.25	Alrededor de la línea
Saturno	111,600	66,900–136,800 (anillos D a A)	$0.60 - 1.23$	1.21	Alrededor de la línea; borde exterior en el límite de Roche
Urano	82,700	41,800–51,100	$0.51 - 0.62$	0.85	Por debajo de la línea
Neptuno	83,500	41,900–62,900	$0.50 - 0.75$	0.89	Por debajo de la línea
Haumea	1,104	2,287	2.07	2.27	Por encima de la línea
Cariclo	186	391; 405	2.10; 2.18	1.71	Por encima de la línea

Quaoar	2,020	2,520; 4,057	1.25; 2.01	0.83	Por encima de la línea; ambos fuera del límite de Roche

Los datos muestran una clara división en dos familias dinámicas separadas (Figuras A.1 y A.2):

1. La familia de los gigantes gaseosos y helados: los anillos están por debajo de la línea de corrotación o la cruzan ($0.50 - 1.41\ a_c$), en su mayoría dentro del límite de Roche; la parte por debajo de la línea migra hacia dentro y cae sobre el planeta progenitor. En Saturno, el borde exterior del anillo A ($136,800\ \mathrm{km}$) coincide casi exactamente con el límite de Roche para hielo ($135,300\ \mathrm{km}$).

2. La familia de los cuerpos pequeños (planetas enanos y centauros): los anillos están muy por encima de la línea de corrotación ($1.25 - 2.18\ a_c$), en la región donde el vector de marea empuja la masa hacia fuera. La mayoría se agrupa cerca de $2.08\ a_c$, el radio exacto de la resonancia espín-órbita 1:3, en el que una partícula del anillo completa una órbita mientras el cuerpo progenitor gira tres veces sobre su eje [Sicardy et al. 2019].

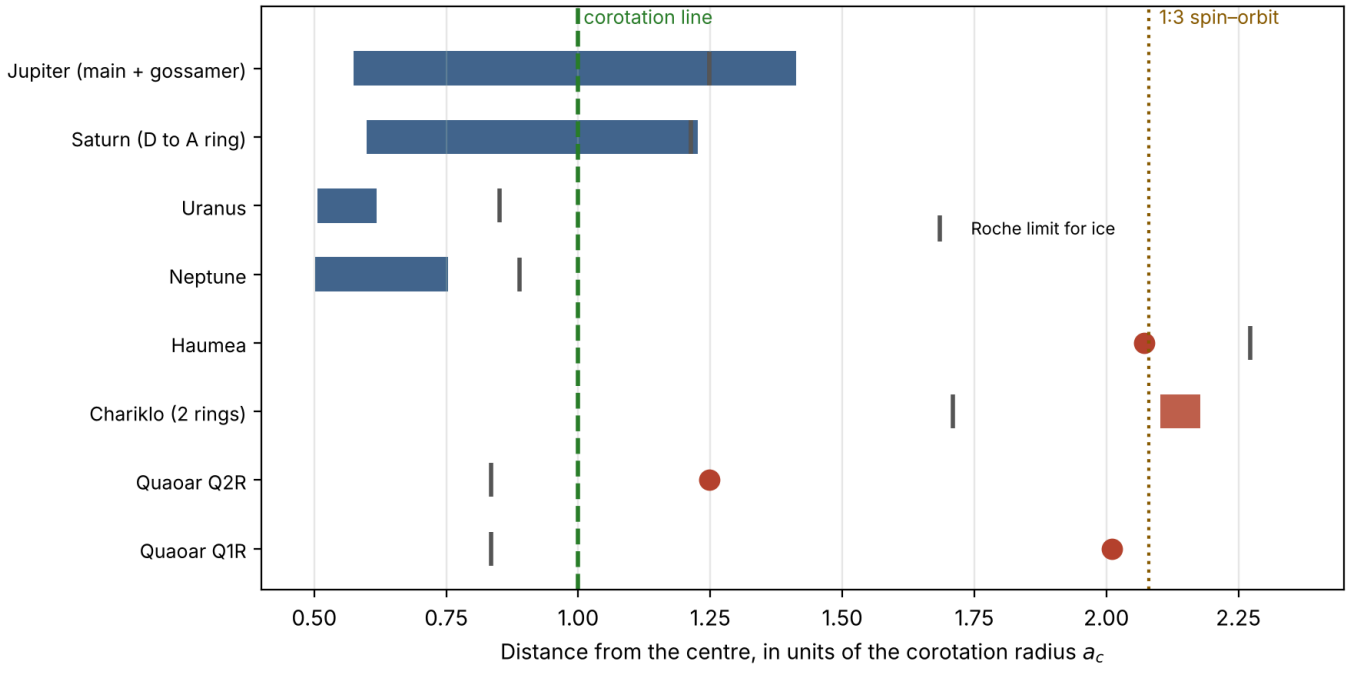
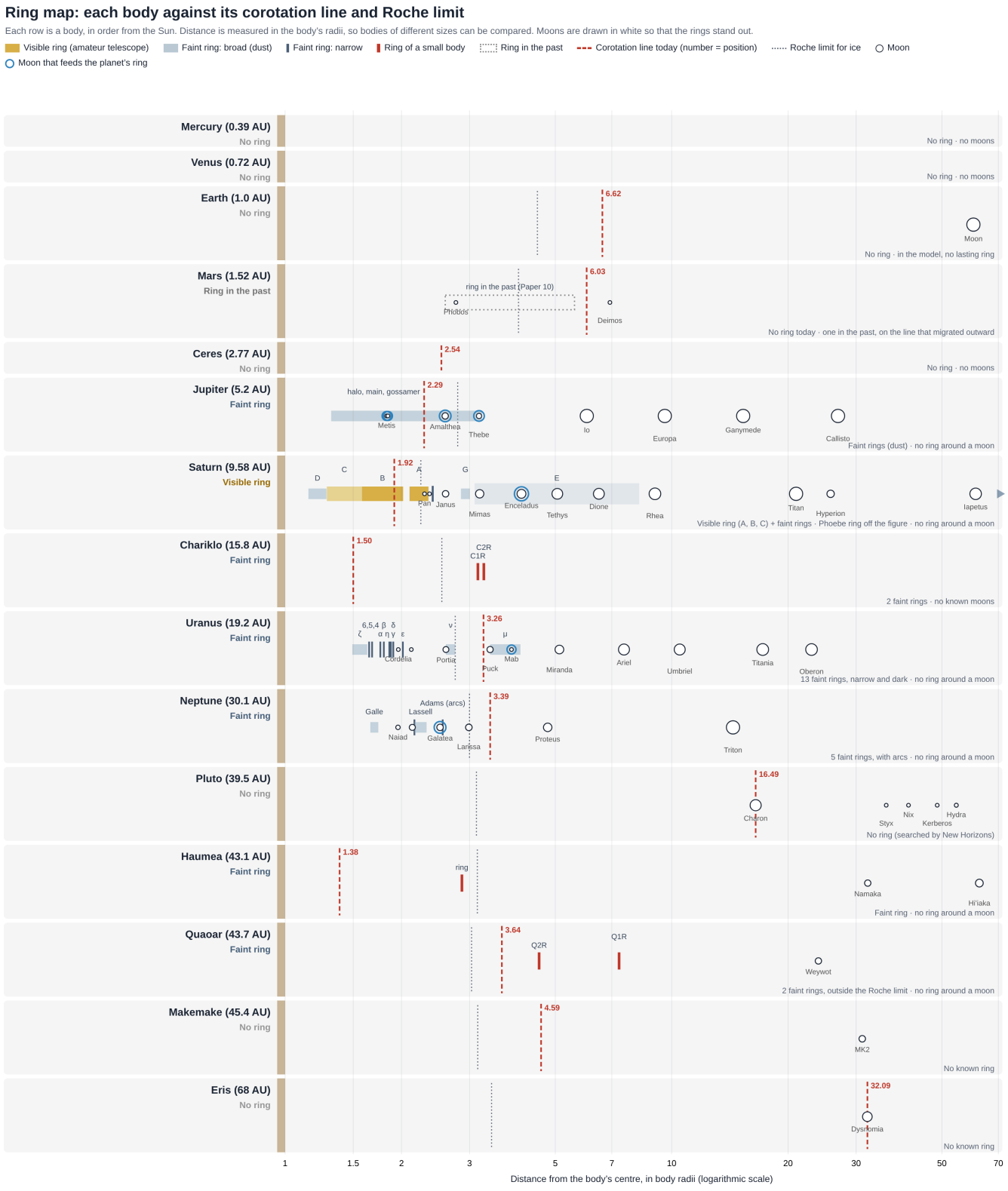


Figura A.1. Posición de los anillos en unidades del radio de corrotación. Azul: planetas gigantes; rojo: cuerpos pequeños. Verde discontinuo: la línea de corrotación. Marrón punteado: la resonancia 1:3. Marcas grises cortas: el límite de Roche para hielo. No se muestra el anillo E de Saturno, alimentado por Encélado. *Cómo leerla:* un anillo a la izquierda de la línea verde está donde el material cae al planeta; un anillo a su derecha, donde el material es empujado hacia fuera.



Ring around a moon: none has been found around any moon. The suspected ring of Rhea was ruled out in 2010. Moons only feed the planet's rings (blue circles): Enceladus the E ring, Metis/Adrastea/Amalthea/Thebe the rings of Jupiter, Mab the μ ring of Uranus; Galatea holds Neptune's arcs; Phoebe feeds a huge ring off the figure (arrow in Saturn's row).

What it shows: at the giant planets the rings lie before the corotation line or around it, inside the Roche limit. At the small bodies (Chariklo, Haumea, Quaoar) the rings lie beyond the line. Mars: a ring in the past around the line, which has since migrated out to 6.03.

Figura A.2. Mapa de anillos: cada cuerpo, en orden desde el Sol, frente a su línea de corrotación (rojo discontinuo) y su límite de Roche para hielo (gris punteado). Distancia en radios del cuerpo, escala logarítmica. Dorado: anillo visible en un telescopio de aficionado; gris azulado: anillo tenue; rojo: anillo de un cuerpo pequeño; marco punteado: un anillo del pasado. Una luna que alimenta un anillo aparece rodeada en azul. No se ha encontrado ningún anillo alrededor de una luna.

PART B El origen del material

B.1 Fuga desde el interior

Según el modelo desarrollado en el Artículo 11, la diferenciación impulsa el agua y los volátiles ligeros desde las profundidades del planeta hacia arriba (el principio de la bomba), mientras que la envoltura gaseosa atmosférica los retiene (el principio de la tapa). Este confinamiento no es hermético: parte de la masa se fuga hacia la región de la línea de corrotación, queda atrapada dentro del límite de Roche y alimenta el sistema de anillos. Este mecanismo asegura la renovación continua del anillo mientras dure la diferenciación y la salida permanezca activa.

En el sistema marciano primitivo, el anillo se alimentaba a través de la salida volcánica en la protuberancia. Mientras la corteza tenía baja viscosidad y permitía la salida de volátiles, el anillo recibió gran cantidad de masa. Cuando la rotación se ralentizó, la clasificación avanzó y la corteza fría se engrosó, la salida de la bomba quedó sellada, la alimentación cesó y el anillo se desvaneció [Artículo 10].

B.2 Exclusión del polvo interplanetario como fuente

- **Pureza química:** los anillos A y B de Saturno se componen en un 95%–99% de hielo de agua puro [Cuzzi et al. 2010]. El polvo interplanetario es una mezcla oscura de silicatos, carbono y metales; si los anillos se hubieran construido con polvo espacial, su albedo habría sido bajo desde el principio.
- **Un mecanismo de contaminación externa:** los datos de Cassini midieron directamente la tasa de caída de micrometeoroides sobre los anillos [Kempf et al. 2023]. El polvo espacial contamina un anillo existente y no es su material de construcción. La diferencia de albedo entre el oscuro anillo C y los brillantes anillos A y B surge con la misma tasa de contaminación: un anillo de poca masa se oscurece más rápido que un anillo denso [Cuzzi & Estrada 1998].
- **Distribución de masa y geometría:** una masa de $1.54 \times 10^{19}\ \mathrm{kg}$ está concentrada en un disco ecuatorial delgado de unas decenas de metros de espesor vertical. El polvo que llega desde todas las direcciones (isótropamente) no lleva un vector de momento angular común y no puede asentarse en un único disco ecuatorial plano; se necesita una fuente interior que gire en sincronía con el planeta progenitor.
- **Relación con el espesor del casquete atmosférico:** en Saturno, la gruesa envoltura de gas retiene el agua y crea un anillo de hielo casi totalmente puro. En Urano y Neptuno el

casquete es delgado y el agua escapó por la línea de corrotación [Artículo 11, A.9], dejando anillos estrechos y oscuros. En Júpiter, donde el casquete es especialmente grueso, los anillos son de polvo tenue alimentado solo por las lunas interiores [Owen et al. 1979]. En Marte, el anillo era de vapor condensado y material silicatado de la corteza [Artículo 10].

B.3 Una luna que alimenta un anillo

El anillo E de Saturno se alimenta directamente de las fuentes de vapor de agua y hielo que expulsa Encélado. En Júpiter, las lunas interiores Metis, Adrastea, Amaltea y Tebe liberan el polvo que alimenta el sistema de anillos. El material fluye en una sola dirección: una luna alimenta un anillo, y un anillo no genera una luna.

B.4 Dos vías de alimentación y la condición para que un anillo se mantenga

Todo el material de los sistemas de anillos sale del cuerpo progenitor por dos vías mecánicas:

1. Alimentación directa: material expulsado desde la superficie del cuerpo progenitor (lava, agua, vapor y polvo) que permanece por debajo de la línea de corrotación. Este material queda atrapado en órbita, se desgasta y se dispersa sin condensarse en una luna. Por esta vía se alimentan los anillos D, C y B de Saturno (que no tienen lunas), y así se alimentó el anillo primitivo de Marte [Artículo 10].

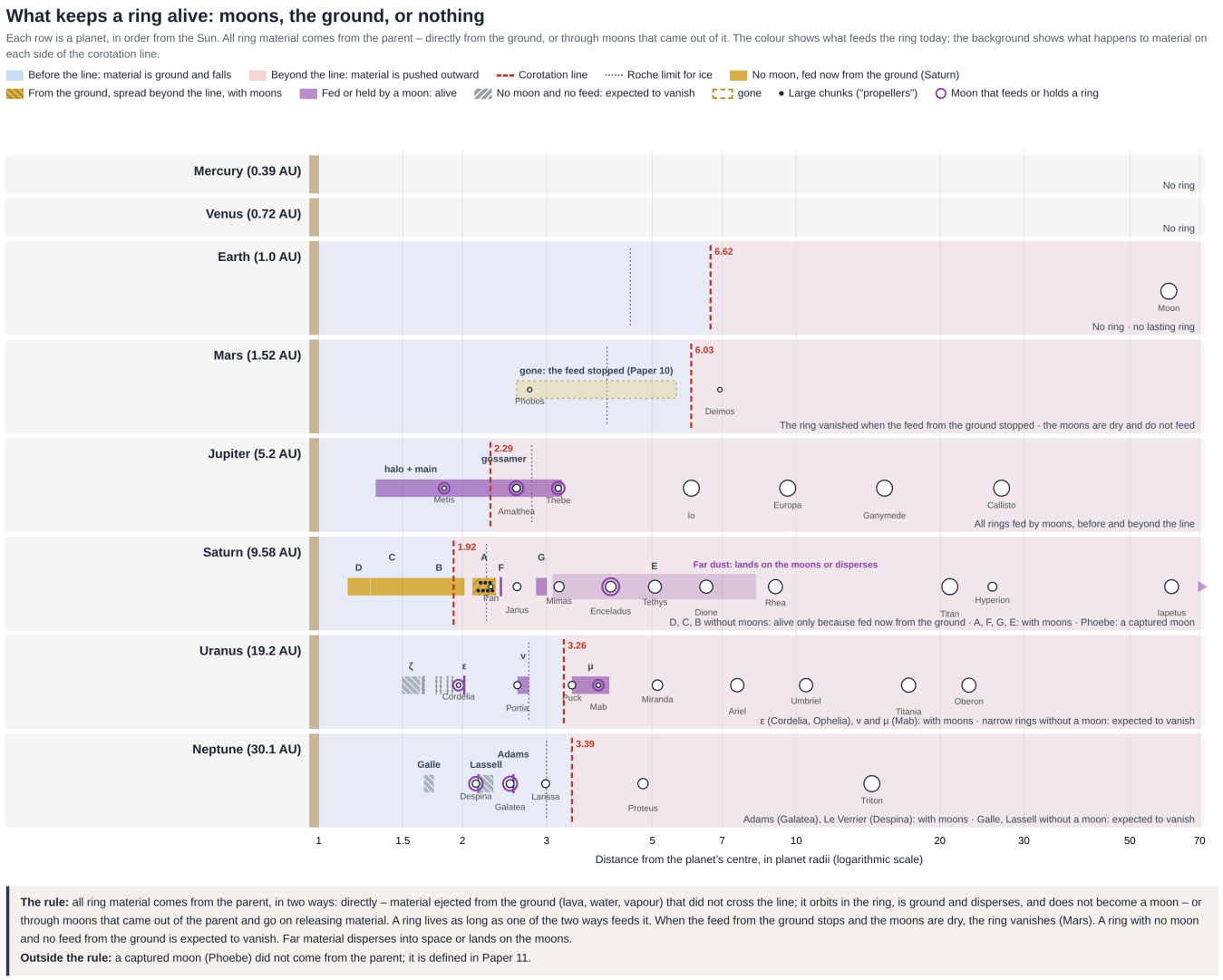
2. Alimentación a través de lunas: lunas primordiales nacidas del cuerpo progenitor que siguen expulsando masa. Encélado alimenta el anillo E con fuentes de agua; Metis, Adrastea, Amaltea y Tebe alimentan los anillos de Júpiter con polvo arrancado por impactos de micrometeoroides [Burns et al. 1999]; la luna Mab alimenta el anillo μ de Urano.

Un anillo persiste mientras se alimente por cualquiera de las dos vías. Una luna sirve de fuente solo si es geológicamente activa o desprende polvo; las lunas secas y estáticas (como Fobos y Deimos) no alimentan anillos. Cuando cesa la alimentación desde el suelo y las lunas están secas, el anillo se desvanece: el mecanismo que explica la desaparición del anillo de Marte. Un anillo sin luna que lo alimente y sin fuga desde el suelo se encuentra en una etapa posterior al nacimiento y se espera que desaparezca (F.3).

- **La dinámica de dispersión del polvo lejano:** el plasma magnetizado que gira con el planeta empuja el polvo más allá de la línea de corrotación radialmente hacia fuera; a grandes distancias, el arrastre por radiación del Sol (el efecto Poynting–Robertson) frena las partículas y las devuelve hacia dentro. Así, el polvo del anillo de Febe se deposita en el

hemisferio delantero de Jápeto y crea su cara oscura [Verbiscer et al. 2009], y el polvo del anillo E recubre las superficies de Mimas, Tetis, Dione y Rea [Verbiscer et al. 2007].

• **Una salvedad para las lunas capturadas:** una luna capturada desde fuera (según el protocolo de puntos L.3 del Artículo 11) no forma parte del ciclo de material del cuerpo progenitor; por eso el anillo de Febe (asociado a una luna capturada) queda excluido del modelo.



The rule: all ring material comes from the parent, in two ways: directly – material ejected from the ground (lava, water, vapour) that did not cross the line; it orbits in the ring, is ground and disperses, and does not become a moon – or through moons that came out of the parent and go on releasing material. A ring lives as long as one of the two ways feeds it. When the feed from the ground stops and the moons are dry, the ring vanishes (Mars). A ring with no moon and no feed from the ground is expected to vanish. Far material disperses into space or lands on the moons.
Outside the rule: a captured moon (Phoebe) did not come from the parent; it is defined in Paper 11.

Figura B.1. Qué mantiene vivo a un anillo. Cada fila es un planeta y el color muestra qué alimenta hoy al anillo:
— Dorado: alimentado desde el suelo, sin luna (Saturno).
— Dorado rayado: desde el suelo, extendido más allá de la línea, con lunas y bloques grandes (el anillo A).
— Violeta: alimentado o retenido por una luna.
— Gris rayado: sin luna y sin alimentación; se espera que desaparezca.
— Marco punteado: desaparecido.
Fondo: azul antes de la línea de corrotación, donde el material se desgasta y cae; rosa detrás de ella, donde el material es empujado hacia fuera.

B.5 Dos condiciones para formar un anillo masivo

La existencia de un anillo masivo alimentado directamente desde el suelo del cuerpo progenitor depende de que se cumplan dos criterios físicos a la vez (como con una red y unas pelotas: la red debe estar en el lugar correcto y hay que lanzar masa):

• Condición 1: la línea de corrotación está dentro del límite de Roche ($a_c < a_R$): el material que sale de la superficie llega a la región de la línea de corrotación (B.1). Si la línea está por debajo del límite de Roche, las fuerzas de marea diferenciales impiden la condensación hidrostática y la masa queda como anillo. Si la línea está más allá del límite de Roche, el material no queda atrapado como anillo. Al dividir la ecuación de la línea de corrotación por la del límite de Roche, la densidad del planeta (ρ) se cancela por completo:

$$\frac{x_c}{x_R} = \left(\frac{P}{P^*}\right)^{2/3}, \quad P^* = 2\pi\sqrt{\frac{3 \cdot 2.46^3}{4\pi G \rho_{\text{ice}}}} \approx 13.4 \text{ hours}$$

donde P es el período de rotación (el día) del cuerpo progenitor y $\rho_{\text{ice}} = 900 \text{ kg/m}^3$. De aquí resulta una regla universal: la línea de corrotación está por debajo del límite de Roche si y solo si el día del cuerpo progenitor es menor de 13,4 horas, independientemente de la masa, el radio o la gravedad superficial del cuerpo (Júpiter tiene la gravedad más fuerte; la gravedad de Saturno es parecida a la de la Tierra).

• **Condición 2: fuga activa desde el suelo:** la envoltura gaseosa atmosférica no sella por completo el interior del planeta, y la capa exterior no está totalmente congelada ni térmicamente seca.

La matriz de condiciones para un anillo masivo en el sistema solar

Planeta y época	Día P (horas)	Posición de la línea (R)	Límite de Roche para hielo (R)	Condición 1 ($P < 13.4$ h)	Condición 2 (fuga desde el suelo)	Resultado dinámico
Saturno hoy	10.6	1.92	2.24	Sí	Sí: la tapa tiene fugas	Anillo masivo desde el suelo
Marte joven	7–9	1.74–2.05	2.68	Sí	Sí: un volcán en una protuberancia	Hubo un anillo primitivo
Júpiter hoy	9.9	2.29	2.80	Sí	Casi nula (la tapa más gruesa)	Anillo de polvo solo de lunas

Tierra al nacer	5.8	2.29	4.02	Sí	No: se secó rápidamente	Sin anillo; se construyó la Luna
Urano hoy	17.2	3.26	2.76	No	No: el agua escapó, congelado	Restos estrechos y anillos de lunas
Neptuno hoy	16.1	3.39	3.00	No	No: congelado	Restos estrechos y anillos de lunas
Marte hoy	24.6	6.03	4.02	No	No: el suelo se cerró	El anillo desapareció
Tierra hoy	23.9	6.62	4.49	No	No	Sin anillo

• **Análisis de la matriz:** un anillo masivo alimentado desde el suelo se forma solo cuando ambas condiciones se cumplen a la vez: Saturno hoy y el Marte joven. La rotación de Júpiter cumple la Condición 1, pero el grueso casquete atmosférico bloquea la fuga de agua. La Tierra cumplió la Condición 1 en el momento del nacimiento, pero su secado térmico impidió alimentar un anillo. Urano y Neptuno giran con un día de 16–17 horas (por encima del umbral de 13,4 horas), su línea de corrotación está más allá del límite de Roche y la corteza congelada bloquea la expulsión. Marte muestra un declive en dos etapas: la ralentización de la rotación llevó la línea más allá del límite de Roche, el cierre de la corteza detuvo la alimentación y el anillo desapareció. Como el arco de los nacimientos de lunas del Artículo 11, los sistemas de anillos alcanzan su punto máximo en Saturno, gracias al equilibrio entre evitar el secado (cerca del Sol) y evitar la congelación (lejos del Sol).

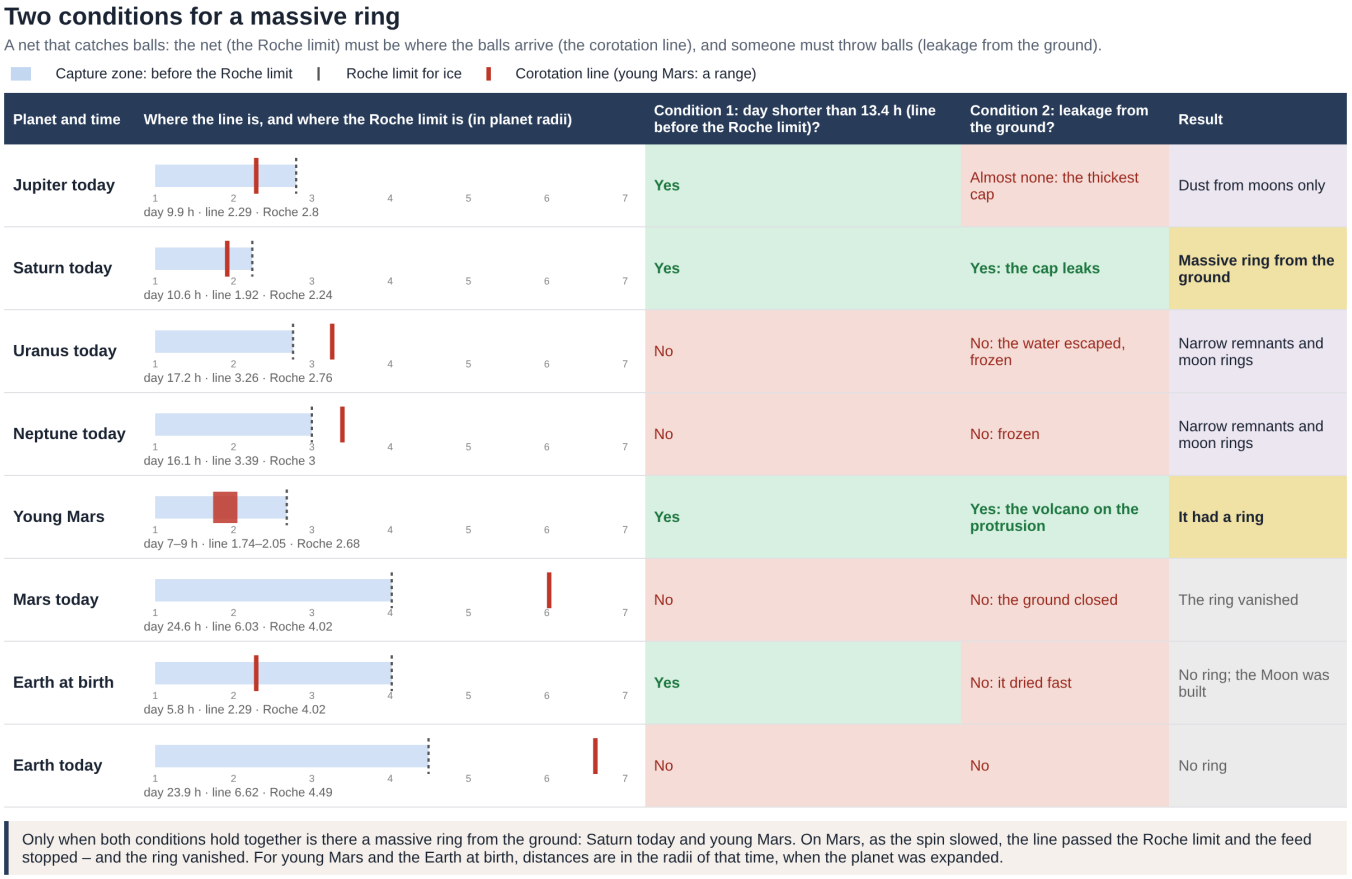


Figura B.2. Dos condiciones para un anillo masivo. La Condición 1 equivale a un día menor de 13,4 horas. Cada fila muestra la zona de captura (azul) hasta el límite de Roche (línea punteada) y la posición de la línea de corrotación (rojo). Verde: la condición se cumple; rosa: no se cumple. *Cómo leerla:* si la línea roja está dentro de la zona azul, la Condición 1 se cumple.

La Figura B.3 muestra la primera condición en todo el sistema solar. La línea de corrotación actual respecto al límite de Roche forma una U: en Júpiter y Saturno la línea está dentro del límite de Roche (0,82 y 0,86), donde se encuentran los sistemas de anillos más ricos. En los lados, la línea ha salido de la zona de anillos: poco en Urano y Neptuno (1,18 y 1,13), donde quedaron anillos estrechos, y mucho en Marte (1,50), cuyo anillo desapareció, y en la Tierra (1,47); en Mercurio y Venus, 22 y 57 veces. Proponemos que la línea se desplazó hacia fuera en los lados porque escapó masa a través de la línea —gas y agua— llevándose momento angular: en el lado cercano por el calor del Sol joven, en el lado lejano por la rotación. En el centro se mantuvo la gruesa tapa de gas y la rotación siguió siendo rápida. El cálculo, planeta por planeta y con todos los parámetros, está en el Artículo 11 (sección L.1, Tabla L.1).

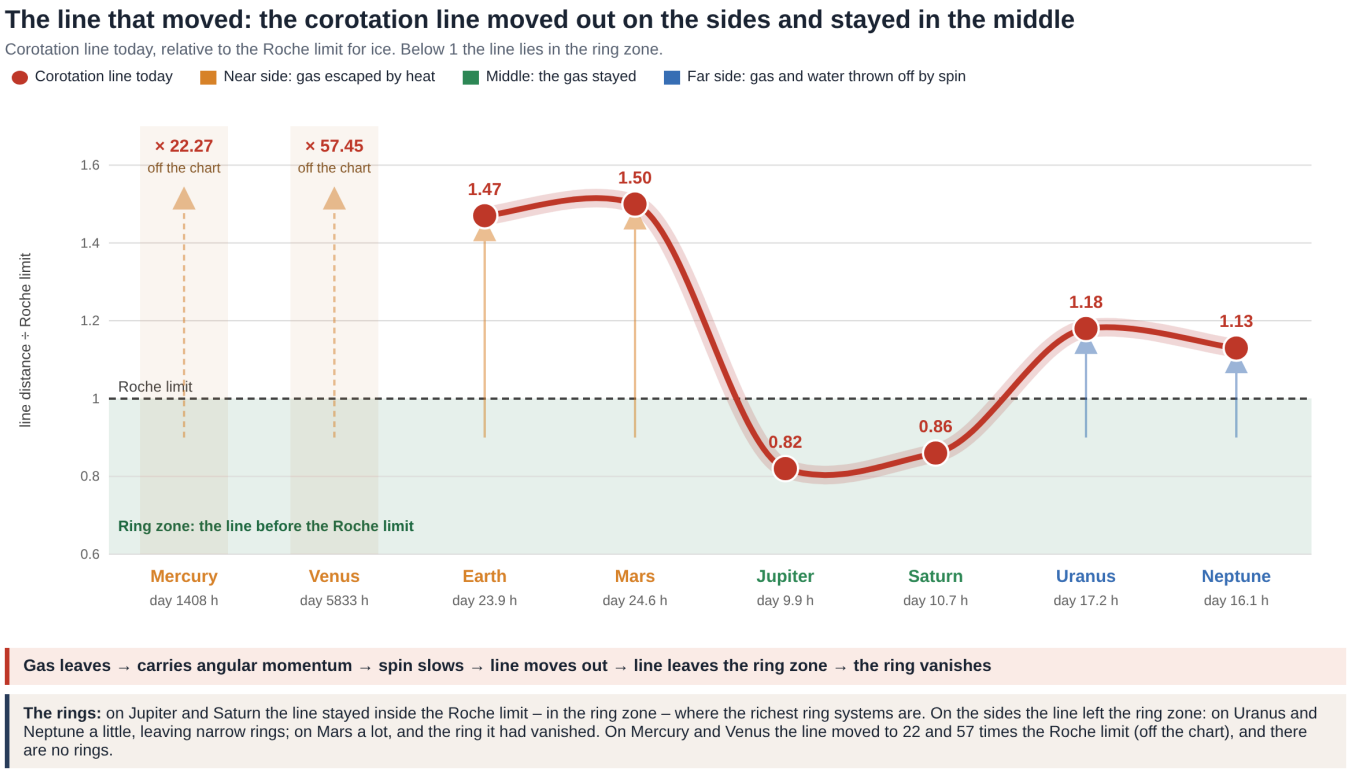


Figura B.3. La línea que se movió: la primera condición para un anillo en todo el sistema solar. La línea de corrotación actual respecto al límite de Roche para hielo; por debajo de 1, la línea está en la zona de anillos. En Júpiter y Saturno la línea permaneció en la zona de anillos; en los lados salió de ella, y en Mercurio y Venus se alejó 22 y 57 veces (fuera del gráfico). Abajo: la cadena en la que la masa que escapó empuja la línea fuera de la zona de anillos.

PART C Un anillo rompe y desgasta, y no construye

C.1 Dinámica dentro del límite de Roche

Dentro del límite de Roche, las tensiones de marea diferenciales del cuerpo progenitor superan la autogravedad de las partículas del anillo e impiden la condensación hidrostática. Todo cuerpo masivo que cruza el límite de Roche hacia dentro es desgarrado mecánicamente y molido en grava y polvo por colisiones mutuas. El anillo A de Saturno termina exactamente en el límite de Roche para hielo, y más allá de esa línea no se ha condensado ninguna luna a partir de material del anillo.

C.2 Dinámica fuera del límite de Roche

El anillo exterior del planeta enano Quaoar se encuentra a una distancia de $4,057\ \mathrm{km}$, 2,4 veces el límite de Roche para hielo. Según los modelos clásicos, el material a tal distancia debería condensarse en una luna en pocas décadas, pero se observa un anillo denso y estable [Morgado et al. 2023]. Este hallazgo concuerda plenamente con el mecanismo

unificado: un anillo no genera lunas, incluso donde las fuerzas de marea del cuerpo progenitor no impiden la condensación. Del mismo modo, los anillos del centauro Cariclo están justo más allá del límite de Roche.

C.3 La morfología de las lunas del anillo

Las diminutas lunas dentro y en el borde del sistema de anillos de Saturno —Pan, Dafnis, Atlas, Prometeo, Pandora, Jano y Epimeteo— tienen densidades muy bajas de $340 - 640\ \mathrm{kg/m^3}$ [Porco et al. 2007]. De acuerdo con el Artículo 11, estos cuerpos no son productos de la condensación del anillo, sino restos de lunas primitivas desgastadas y pulidas en el anillo, sobre las que se acumuló una capa de material del anillo. La acreción de masa sobre un núcleo existente no es la creación de una luna nueva. El modelo teórico de Crida y Charnoz, en el que las lunas se condensan a medida que el disco del anillo se extiende más allá del límite de Roche, se basa solo en simulación numérica y no está respaldado por ningún hallazgo observacional.

C.4 El anillo como lugar de destrucción

El modelo de Wisdom y colegas, según el cual los anillos de Saturno se formaron cuando una luna primitiva entró por debajo del límite de Roche y se desintegró, concuerda con el principio mecánico del mecanismo unificado: un anillo planetario funciona como un lugar donde las lunas se desmontan y se destruyen, no como un lugar de construcción.

PART D La dinámica: lo que vuelve y lo que se va

D.1 La mayor parte del material vuelve hacia dentro

En un disco de anillo, las partículas en órbitas interiores se mueven a mayor velocidad angular que las de órbitas exteriores (movimiento kepleriano diferencial). Las colisiones inelásticas convierten energía orbital en calor, mientras se conserva el momento angular total del disco. Cumplir ambas leyes de conservación a la vez obliga a una dispersión viscosa: la mayor parte de la masa del anillo pierde energía y fluye hacia dentro, hacia el planeta progenitor, mientras que una pequeña parte es empujada radialmente hacia fuera y se lleva el exceso de momento angular [Lynden-Bell & Pringle 1974]. El anillo funciona como un embudo dinámico que devuelve la mayor parte del material al cuerpo progenitor.

D.2 La línea divide

Los mecanismos que actúan en sincronía con la rotación del planeta frenan el material por debajo de la línea de corrotación y lo hacen caer hacia dentro, y empujan hacia fuera el material por encima de la línea. Sobre las lunas y los bloques masivos actúan pares de marea gravitatorios; sobre las partículas de polvo con carga eléctrica actúa el campo magnético planetario, que gira con el cuerpo progenitor. Un anillo denso y masivo se comporta principalmente como un cuerpo continuo que se dispersa mecánicamente (D.1).

- **Prueba empírica del efecto de la línea sobre el polvo:** el fenómeno de los «radios» en el sistema de anillos de Saturno aparece en la parte exterior del anillo B, en la región radial entre $102,000\ \mathrm{km}$ y $112,000\ \mathrm{km}$, un límite que coincide exactamente con la posición de la línea de corrotación ($111,600\ \mathrm{km}$) [Callos et al. 2025].
- **Transferencia de momento angular a las lunas del borde:** el anillo transfiere momento angular a las lunas de sus bordes y las empuja radialmente hacia fuera [Goldreich & Tremaine 1980]. En el sistema marciano primitivo, este mecanismo empujó a Deimos hacia fuera, mientras que el borde interior gaseoso del anillo mantuvo a Fobos sobre la línea de corrotación y lo llevó hacia fuera con la línea, hasta que el anillo se secó en un radio de unos $19,000\ \mathrm{km}$ [Artículo 10].

D.3 Saturno: un flujo estacionario

Las mediciones de la sonda Cassini registraron la caída de material de los anillos de Saturno a la atmósfera por dos canales paralelos: material neutro que fluye hacia el plano ecuatorial a una tasa de $4,800 - 45,000\ \mathrm{kg/s}$ [Waite et al. 2018], y material ionizado que fluye a lo largo de las líneas del campo magnético a una tasa de $432 - 2,870\ \mathrm{kg/s}$ [O'Donoghue et al. 2019].

Tasa de caída de masa ($\mathrm{kg/s}$)	Tiempo hasta vaciarse el anillo sin alimentación	Alimentación total necesaria en 4.500 millones de años	Fracción de la masa total de Saturno
432	1.100 millones de años	4 masas del anillo	1×10^{-7}
2,870	170 millones de años	26 masas del anillo	7×10^{-7}
4,800	100 millones de años	44 masas del anillo	1.2×10^{-6}
45,000	11 millones de años	415 masas del anillo	1.1×10^{-5}

Sin aporte de material, el sistema de anillos se desintegraría en un tiempo mucho más corto que la edad del sistema solar; este hallazgo llevó a la literatura a concluir que los anillos son cronológicamente jóvenes [Iess et al. 2019; Kempf et al. 2023]. Según el mecanismo unificado, el anillo no es un resto estático sino un flujo estacionario en equilibrio dinámico: se

renueva continuamente por la fuga desde abajo y se vacía desde arriba como lluvia de anillo. El aspecto «joven» del anillo se debe al recambio constante del material, mientras que el proceso geodinámico en sí es antiguo.

- **Un requisito mecánico en estado estacionario:** la tasa a la que la masa sale del cuerpo progenitor hacia el anillo es exactamente igual a la tasa a la que la lluvia de anillo retira masa. El coste de masa acumulado durante toda la vida de Saturno alcanza como máximo alrededor de una cienmilésima (1.1×10^{-5}) de la masa del planeta y se mantiene dentro de los límites de la conservación de la masa.

D.4 Adónde fue el momento angular: lunas o agua

Un retroceso radial de la línea de corrotación indica que el planeta perdió momento angular. El siguiente cálculo compara el momento angular total que perdió el cuerpo progenitor desde la etapa de nacimiento con el momento angular orbital almacenado hoy en el sistema de lunas regulares (con factores de momento de inercia $k \approx 0.22$ para Urano y $k \approx 0.23$ para Neptuno; la cantidad de agua se calcula para la expulsión desde la línea de corrotación primitiva a $2R$ [Artículo 11]):

Planeta	Cambio del día	Momento angular perdido ($\mathrm{kg \cdot m^2/s}$)	Momento angular orbital de las lunas ($\mathrm{kg \cdot m^2/s}$)	Parte de las lunas en la pérdida	Masa de agua que debe escapar por la línea
Urano	$8.3 \to 17.2$ horas	1.3×10^{36}	1.4×10^{34}	1%	2.5×10^{24} kg (alrededor del 2.8% de la masa del planeta)
Neptuno	$7.3 \to 16.1$ horas	1.9×10^{36}	5×10^{31}	0.002%	3.2×10^{24} kg (alrededor del 3.1% de la masa del planeta)
Júpiter	$9.8 \to 9.9$ horas	Las lunas llevan alrededor del 1% del momento angular de rotación	Todo	100%	No necesaria
Saturno	$10.4 \to 10.6$ horas	Las lunas llevan alrededor del 1.4% del momento angular de rotación	Todo	100%	No necesaria

• **Urano y Neptuno:** la masa de las lunas regulares es demasiado pequeña para llevar el momento angular perdido; la mayor parte la expulsaron el agua y los volátiles que cruzaron la línea de corrotación. La masa de agua que salió de Urano (2.5×10^{24} kg) es 270 veces la masa de todas sus lunas regulares juntas (9×10^{21} kg). Si esa agua se hubiera condensado en lunas, el momento angular habría permanecido en el sistema de lunas; por tanto, el agua fue expulsada al espacio interplanetario. El cálculo completo —con radio de nacimiento, compresibilidad y achatamiento— está en el Artículo 11 (Tabla L.1): 1,6%–10,8% de la masa, agua y gas.

• **Júpiter y Saturno:** la línea de corrotación permaneció casi inmóvil, y las lunas por sí solas explican la pequeña transferencia de momento angular, en plena concordancia con el grueso casquete atmosférico que bloquea la huida de agua. Los anillos tampoco almacenan un momento angular apreciable: la masa de los anillos de Saturno es alrededor de una diezmilésima (10^{-4}) de la masa de sus lunas.

• **Retorno de masa en una luna activa:** la mayoría de los granos de hielo de las fuentes de Encélado vuelven a caer como nieve sobre su superficie, y solo una fracción mínima escapa y alimenta el anillo E [Kempf et al. 2010].

El mecanismo de pérdida de agua en los gigantes helados lejanos

La pérdida masiva de agua precisamente en los gigantes helados lejanos (Urano y Neptuno) y no en los gigantes gaseosos interiores (Júpiter y Saturno) se debe a tres factores físicos:

1. El espesor del casquete atmosférico: la distancia al Sol determinó el tiempo de acreción del núcleo sólido antes de la disipación del disco protoplanetario [Artículo 11]. Júpiter (90%–97% gas) y Saturno (70%–85% gas) reunieron un grueso casquete atmosférico que mantiene el agua dentro, mientras que Urano y Neptuno (10%–20% gas) conservaron un casquete delgado que permite una fuga libre.

2. Velocidad de escape (la profundidad del pozo de potencial): la velocidad de escape se define como el umbral energético mínimo necesario para liberarse de la gravedad del planeta. Júpiter ($v_{\text{esc}} = 59.5$ km/s) y Saturno (35.5 km/s) son pozos de potencial profundos que retienen el agua, mientras que Urano (21.3 km/s) y Neptuno (23.5 km/s) son pozos poco profundos que permiten al agua superar el umbral de escape bajo el mismo empuje rotacional.

3. Expulsión mecánica en lugar de evaporación térmica: la huida del agua no estuvo impulsada por radiación térmica, sino por la elevación mecánica de masa hasta la línea de

corrotación en la etapa de rotación rápida (un día de 7–8 horas) y un empuje centrífugo más allá de la línea.

Distinción entre mecanismos de secado: cerca del Sol (como en Venus), el agua se descompone por fotólisis bajo la radiación ultravioleta y pierde su hidrógeno al espacio; en los gigantes gaseosos y helados lejanos, la expulsión está determinada por el espesor del casquete atmosférico y la profundidad del pozo de potencial gravitatorio.

Relación entre la masa de las lunas regulares y la masa del planeta progenitor

Sistema planetario	Masa de las lunas regulares como fracción de la masa del cuerpo progenitor
Tierra	1.2%
Júpiter	0.021%
Saturno	0.025%
Urano	0.010%
Neptuno (sin el Tritón capturado)	0.00005%
Marte	0.000002%

PART E Clasificación en el anillo

E.1 Clasificación por colisiones, no por hundimiento gravitatorio

En el interior de un planeta, el material se separa por ascenso y hundimiento gravitatorio según la densidad. En un anillo planetario, una partícula densa y una ligera en el mismo radio orbital se mueven con la misma velocidad kepleriana y, por tanto, no se separan por hundimiento. La clasificación estructural en el anillo se produce por transferencia de momento en las colisiones: un cuerpo masivo y rígido mantiene su órbita estable, mientras que las partículas ligeras o blandas reciben un empuje cinético, son desplazadas a un lado y se desgastan.

E.2 Hallazgos observacionales de la clasificación por colisiones

- **Estructuras de «hélice»:** en el anillo A de Saturno, Cassini registró decenas de estructuras con forma de hélice, cada una con un cuerpo rígido de unos $100\ \mathrm{m}$ de diámetro en el centro y, a ambos lados, franjas libres de material de varios kilómetros de largo

[Tiscareno et al. 2006]. Estas estructuras están en el anillo A, más allá de la línea de corrotación, donde los bloques no caen al planeta y se abren paso desplazando a un lado las partículas ligeras.

• **Espesor del disco:** en los anillos densos de Saturno, los bloques de centímetros a metros se concentran en una delgada capa vertical de unos $10\ \mathrm{m}$ de espesor. Las partículas diminutas reciben velocidades aleatorias mayores en las colisiones y se dispersan en una capa más gruesa.

• **Distribución de tamaños:** la abundancia de bloques en el anillo disminuye con su diámetro (D) según una ley de potencias:

$$n(D) \propto D^{-3}$$

Esta distribución es una firma estadística clara de un sistema de molienda y trituración mecánica continua [Zebker et al. 1985].

• **El sistema de Urano:** se compone de anillos estrechos de bloques del orden de centímetros a metros, separados por bandas de polvo fino.

E.3 El elemento tiempo: el anillo como cinta de molienda

El tamaño de un bloque en el anillo sirve de medida cronológica de cuánto tiempo lleva en el sistema: un bloque grande es un cuerpo joven que aún no se ha desgastado del todo. Bloques del tamaño de lunas diminutas entran en el anillo, se desintegran en su interior y se muelen hasta convertirse en polvo. Según el mecanismo de dispersión viscosa (D.1), la mayor parte del polvo triturado fluye hacia dentro, hacia el planeta progenitor, y una parte menor es empujada hacia fuera. El anillo funciona como una cinta transportadora de sentido único en la que entran bloques grandes y de la que sale polvo.

• **Una predicción estructural:** la mayor concentración de bloques grandes e intactos en el anillo se encontrará justo al lado de la región donde el anillo se alimenta de material.

PART F El ciclo de vida de un anillo

F.1 El desplazamiento de la línea hace desaparecer los anillos

La posición de la línea de corrotación depende de la tasa de rotación del planeta progenitor. Cuando el planeta se frena —por el par de marea de una luna masiva o por agua que escapa por la línea llevándose momento angular—, la línea de corrotación se desplaza radialmente

hacia fuera. La masa que antes estaba sobre la línea o por encima de ella queda ahora por debajo de la nueva línea; las fuerzas de marea la frenan y la obligan a migrar hacia dentro y a caer sobre el planeta. Si al mismo tiempo cesa el aporte de material desde el suelo, el sistema de anillos se vacía y desaparece.

F.2 Las etapas de la evolución de un anillo

1. La etapa de alimentación: la línea de corrotación está cerca de la superficie, la diferenciación está activa y el material se fuga y queda atrapado dentro del límite de Roche. El anillo es masivo (Saturno hoy; el Marte primitivo).

2. La etapa de declive: la clasificación interna avanza, la corteza se engrosa o la tapa tiene fugas, la tasa de alimentación disminuye y la línea de corrotación se desplaza hacia fuera. Por debajo de la línea quedan anillos estrechos (Urano y Neptuno).

3. La etapa de desaparición: la alimentación desde el suelo ha cesado y el resto del anillo ha caído hacia dentro. En el sistema quedan la luna que cruzó la línea y la masa caída sobre el cuerpo progenitor (Marte: la capa de polvo y la luna Fobos, que cae hacia dentro [Artículo 10]).

- **Sin anillo en la Tierra:** en la Tierra primitiva no se desarrolló un anillo duradero porque la pera que construyó la Luna barrió la banda ecuatorial en la que se habría formado el anillo y reunió su material en la Luna en formación [Artículo 10].

F.3 Anillos que se espera que desaparezcan

Según la regla de mantenimiento del anillo (B.4), un sistema de anillos sin luna que lo alimente y sin alimentación continua desde el suelo del cuerpo progenitor está destinado a desvanecerse:

Planeta	Anillos asociados a una luna	Anillos sin luna	Estado y evaluación geodinámica
Saturno	A (Pan, Dafnis), F (Prometeo, Pandora), G (Egeón), E (Encélado)	D, C, B	Los anillos D, C y B existen solo gracias a la alimentación activa desde el suelo; la tasa de lluvia de anillo medida (D.3) muestra que sin ella desaparecerían.
Urano	ε (Cordelia, Ofelia), ν (entre Porcia y Rosalinda), μ (Mab)	$\zeta, 6, 5, 4, \alpha, \beta, \eta, \gamma, \delta$	Se espera que desaparezcan. No se han encontrado lunas pequeñas que los sostengan (una cuestión abierta en la literatura).

Neptuno	Adams (Galatea), Le Verrier (Despina)	Galle, Lassell	Se espera que desaparezcan.
Júpiter	Todo el sistema de anillos	—	Existe mientras las lunas interiores desprendan polvo.
Marte	—	El anillo primitivo	Desapareció cuando cesó la alimentación desde el suelo; las lunas están secas y no alimentan.

PART G La marca del anillo en la luna

G.1 La regla de identificación morfológica

Una luna de silicato perfectamente lisa indica que permaneció largo tiempo en un sistema de anillos.

Deimos es el cuerpo pequeño más liso observado en el entorno de Marte. Un análisis comparativo de los modelos de forma de Ernst et al., realizado con el mismo método para ambas lunas marcianas, muestra que la profundidad mediana de las depresiones en Deimos es el 1.9% de su anchura, frente al 5.5% en Fobos. El 84% de las depresiones de Deimos son menos profundas que el 6% de su anchura, frente a solo el 56% en Fobos [Artículo 10, J.1]. La órbita de Deimos es casi perfectamente circular (excentricidad 0.0003) y ecuatorial. La combinación de una órbita circular y ecuatorial con una topografía lisa es una firma clara de una larga permanencia en el corazón del anillo. Fobos cruzó el borde inferior del anillo en declive, por lo que fue desgastado solo en parte y conservó su sistema de surcos. La Tierra no tuvo un anillo duradero y, en consecuencia, la Luna muestra una superficie saturada de cráteres.

Entre los planetas, Deimos es el único caso de luna de silicato perfectamente lisa, y su planeta progenitor no tiene anillo hoy. Las lunas heladas lisas (como Europa, Encélado y Tritón) son geológicamente activas y renuevan sus superficies, por lo que quedan excluidas de esta regla.

G.2 El efecto de la composición química del anillo

El tipo de cambio morfológico en la superficie de la luna lo determina la composición del material del anillo:

• **Un anillo de hielo (mecanismo de acreción):** los granos de hielo fríos están recubiertos de una capa de escarcha y se adhieren entre sí en contactos a baja velocidad relativa [Bridges et al. 1984]. Este mecanismo construyó las destacadas crestas ecuatoriales de Pan, Atlas y Dafnis, que les dan forma de «platillo» [Charnoz et al. 2007].

• **Un anillo de silicato (mecanismo de desgaste):** el anillo primitivo de Marte era de vapor condensado y material silicatado de la corteza. Los granos duros de silicato actúan como abrasivo y, por eso, Deimos fue pulido y desgastado sin ganar masa.

G.3 Gravedad frente a composición del material

Una luna masiva retiene con su campo gravitatorio el material que se acumula en su ecuador. Entre las lunas pequeñas, la autogravedad no tiene un peso decisivo, y la composición del material del anillo determina si hay acreción o desgaste:

Luna	Diámetro (km)	Densidad ($\mathrm{kg/m^3}$)	Gravedad superficial ($\mathrm{m/s^2}$)	Entorno del anillo	Firma morfológica
Metone	2.9	310	0.0001	Hielo (arco cerca del anillo G)	Lisa, recubierta
Dafnis	7.6	340	0.0004	Hielo (anillo A)	Cresta ecuatorial
Pan	28	400	0.0016	Hielo (anillo A)	Cresta ecuatorial
Atlas	30	460	0.0019	Hielo (borde del anillo A)	Cresta ecuatorial
Deimos	12.4	1,471	0.0025	Silicato y vapor	Desgastada por completo
Fobos	22.2	1,860	0.0058	Borde gaseoso en declive	Desgastada en parte
Jápeto	1,469	1,088	0.22	?	Cresta ecuatorial (G.6)

Evaluación física: Deimos tiene una autogravedad mayor que Pan y Atlas y, aun así, sobre ellas se acumuló masa mientras Deimos fue desgastada, por la diferencia entre un anillo de hielo que acumula y un anillo de silicato que desgasta.

G.4 La relación entre el diámetro de la luna y el espesor del anillo

Como la luna y el anillo se mueven en el mismo plano ecuatorial, la interacción física se concentra en el ecuador de la luna. La relación entre el diámetro de la luna (D) y el espesor vertical del anillo (H) determina la geometría de la huella en la superficie:

Relación geométrica	Mecanismo de interacción	Huella en la superficie de la luna	Ejemplos en el sistema
$D < H$	La luna está totalmente sumergida en el espesor del anillo	Lisura completa	Deimos, Metone
$D > H$	Los polos sobresalen por encima y por debajo del anillo	Un cinturón ecuatorial ancho	Pan, Atlas, Dafnis
$D \gg H$	El anillo actúa como un hilo fino alrededor de un cuerpo esférico	Una cresta estrecha o una huella borrada	Jápeto (?)

Para Deimos, cuyo diámetro inicial al salir era de $14 - 22\ \mathrm{km}$ [Artículo 10, Tabla 18], una lisura completa requiere un anillo con un espesor vertical de al menos unas decenas de kilómetros. Un anillo de vapor condensado y polvo de silicato (como el anillo primitivo de Marte) es mucho más grueso que un anillo clásico de bloques de hielo y, por tanto, cumple este requisito geométrico.

G.5 La velocidad de paso por el anillo

La velocidad de migración de marea de una luna es proporcional a su masa:

- **Una luna pequeña:** migra lentamente hacia fuera, permanece mucho tiempo en el anillo y adquiere una firma morfológica marcada.
- **Una luna grande:** es empujada rápidamente hacia fuera, cruza el anillo en poco tiempo y recibe una firma superficial que se borra con facilidad.
- **Velocidad relativa en el encuentro:** una luna que se mueve casi al mismo ritmo que las partículas del anillo sufre un contacto lento que permite una acreción suave, mientras que una luna que pasa junto a las partículas del anillo a alta velocidad relativa sufre un desgaste intensificado.

G.6 Jápeto: una cuestión abierta

A lo largo del ecuador de Jápeto discurre una cresta topográfica masiva de unos $20\ \mathrm{km}$ de anchura, hasta $20\ \mathrm{km}$ de altura y alrededor de $1,300\ \mathrm{km}$ de longitud. Hay dos explicaciones geodinámicas posibles para su formación:

1. Paso por el anillo de Saturno: la cresta fue tallada o acumulada cuando Jápeto cruzó el sistema de anillos de Saturno cerca de su lugar de nacimiento original, en un radio de $2.53R$ [Artículo 11].

2. Colapso de un subanillo: la cresta se formó por el colapso de un subanillo que orbitaba al propio Jápeto [Ip 2006; Levison et al. 2011; Dombard et al. 2012].

La segunda explicación contradice la regla de que las lunas no tienen anillos (J.1), aunque está extendida en la literatura especializada. La decisión entre los modelos queda planteada como cuestión abierta (Parte M).

PART H Huellas en el planeta progenitor

H.1 Saturno: medición empírica directa

Durante las últimas inmersiones de la sonda Cassini en 2017 (entre la atmósfera superior de Saturno y el borde interior de los anillos) se midió directamente el flujo de material que cae de los anillos al planeta progenitor:

- **El canal del material neutro:** agua, metano, amoníaco, monóxido de carbono, nitrógeno e hidrocarburos fluyen desde el anillo hacia el plano ecuatorial [Waite et al. 2018], acompañados de granos de silicato de tamaño nanométrico [Hsu et al. 2018].
- **El canal del material ionizado (bandas ionosféricas):** moléculas de agua con carga eléctrica fluyen desde el anillo a lo largo de las líneas del campo magnético de Saturno y neutralizan iones de hidrógeno (H_3^+) en la atmósfera superior. Este proceso crea bandas oscuras en luz infrarroja en las latitudes $25^\circ - 55^\circ$ a ambos lados del ecuador [O'Donoghue et al. 2013].

Por tanto, un anillo deja en el planeta progenitor dos huellas distinguibles: material neutro que se deposita en el ecuador y material cargado que se deposita en bandas simétricas en latitudes medias.

H.2 Marte: predicción y objetivos de búsqueda

Cuando el sistema de anillos primitivo de Marte se secó, la masa almacenada en él —vapor condensado y componentes silicatados de la corteza molidos hasta polvo— cayó sobre la superficie y es la fuente del polvo marciano [Artículo 10]. De ello se derivan cuatro direcciones de búsqueda geológica:

• **Depósitos ecuatoriales sin fuente de flujo:** la Formación Medusae Fossae es un depósito de roca de baja densidad y gran espesor que se extiende a lo largo del ecuador (explicado en la literatura común como una capa de ceniza volcánica [Ojha & Lewis 2018]).

• **Relaciones isotópicas:** la identificación de hidrógeno con una relación deuterio-hidrógeno (D/H) distinta de la del entorno geológico local y acorde con la composición de Fobos y Deimos.

• **Capas volcánicas en el Monte Sharp:** el instrumento ChemCam identificó en el cráter Gale decenas de rocas de composición volcánica [Cousin et al. 2017], así como una capa marcadora oscura y dura que se extiende a través de la estructura.

• **Bandas en latitudes medias:** si Marte tuvo un campo magnético dipolar activo mientras existía el anillo, el material ionizado se depositó en bandas simétricas a ambos lados del ecuador, como en el mecanismo de Saturno.

H.3 Una prueba que no se superó: el bloque Atacama

El 25 de abril de 2026, el róver Curiosity perforó un bloque de roca plano y desprendido del suelo llamado Atacama (de unos $45\ \mathrm{cm}$ de ancho, masa de unos $13\ \mathrm{kg}$) en el cráter Gale, a unos $320\ \mathrm{km}$ del ecuador (el taladro quedó atascado en la roca y se liberó seis días después [NASA/JPL 2026]). Examinamos la posibilidad de que esos bloques desprendidos fueran restos del anillo caídos desde la órbita. El análisis descartó esta hipótesis y estableció que el bloque pertenece a la unidad sulfatada estratificada del Monte Sharp. Esta prueba fija los criterios estrictos para identificar un verdadero resto del anillo:

Rasgo geológico	Hallazgo en el bloque Atacama	Criterio para un verdadero resto del anillo
Tipo de roca	Sedimento estratificado, evaporado de una solución acuosa	Material volcánico o esponjoso, sin estratificación sedimentaria formada por agua
Composición mineral	Sales de sulfato hidratadas	Minerales secos o minerales alterados térmicamente (calentados)
Morfología de la corteza exterior	Grietas de desecación	Una corteza de fusión por el paso a través de la atmósfera
Relación geoquímica con el entorno	Composición idéntica a la de la capa subyacente	Composición ajena y distinta de la capa geológica local

PART I El anillo y el Sol

La radiación solar influye en la dinámica de los anillos mediante tres mecanismos físicos:

- **El fenómeno de los «radios»:** bandas oscuras que aparecen sobre el anillo B de Saturno, giran con él y desaparecen en pocas horas [Smith et al. 1981]. Su frecuencia es estacional y alcanza su máximo cerca de los equinoccios, cuando la luz solar incide sobre el plano del anillo con un ángulo bajo [Mitchell et al. 2006]; las partículas de polvo diminutas (del orden de micrómetros) se cargan eléctricamente y levitan electrostáticamente sobre el plano del disco.
- **Aceleración de la lluvia ionizada:** la radiación ultravioleta (UV) del Sol ioniza las moléculas de agua neutras del anillo. Los iones resultantes quedan atrapados en las líneas del campo magnético y caen en las latitudes medias del planeta progenitor (H.1); así, el Sol acelera el vaciado del anillo.
- **Arrastre por radiación (el efecto Poynting–Robertson):** los fotones de la radiación solar frenan el movimiento orbital de los diminutos granos de polvo y los obligan a descender en espiral hacia dentro, hacia el planeta.

PART J Lunas y cuerpos pequeños

J.1 Exclusión de anillos alrededor de lunas

No se ha encontrado ningún sistema de anillos alrededor de ninguna luna del sistema solar. El informe inicial de un supuesto anillo alrededor de la luna Rea de Saturno se comprobó observacionalmente y se descartó por completo [Tiscareno et al. 2010]. En el entorno de una luna domina el campo gravitatorio del planeta progenitor, por lo que toda masa expulsada por una luna es capturada por la dinámica planetaria y se une al sistema de anillos del planeta (B.3).

J.2 Cuerpos pequeños con anillos

Tres cuerpos pequeños del sistema solar exterior tienen anillos densos: el centauro Cariclo [Braga-Ribas et al. 2014] y los planetas enanos Haumea [Ortiz et al. 2017] y Quaoar [Morgado et al. 2023; Pereira et al. 2023]. A diferencia de los anillos de los gigantes gaseosos y helados, todos estos anillos están por encima de la línea de corrotación (Tabla A.3). Cuatro de los cinco anillos conocidos de estos cuerpos están entre $2.01\,a_c$ y $2.18\,a_c$, justo al lado del radio de la resonancia espín-órbita 1:3:

$$a_{1:3} = 3^{2/3} a_c \approx 2.08\, a_c$$

• **Haumea:** su período de rotación es de 3.9 hours, y los extremos de su eje geométrico largo ($1,161$ km) sobrepasan la posición de la línea de corrotación ($1,104$ km) [Artículo 11, K.2]. El material liberado desde los extremos del cuerpo queda por encima de la línea, es empujado radialmente hacia fuera y queda fijado en la resonancia 1:3. Según el mecanismo unificado, el anillo de Haumea es material expulsado por un cuerpo en el umbral de un nacimiento activo que no se condensa en una luna.

• **Quaoar:** el cuerpo gira más despacio y su superficie está lejos de la línea de corrotación ($3.6R$), por lo que el origen del material de sus anillos sigue abierto. Aun así, su anillo exterior —situado muy por fuera del límite de Roche y que, sin embargo, sigue siendo un disco de anillo sin condensarse en una luna— es la prueba observacional más sólida de que un anillo no construye lunas (C.2).

PART K Resumen sistemático por cuerpo

Cuerpo progenitor	Estado del anillo hoy	Fuente del material que lo alimenta	Posición respecto a la línea de corrotación	Interpretación según el mecanismo unificado
Tierra	Ninguno	—	—	La pera barrió la banda ecuatorial; no hubo un anillo duradero.
Marte	Ninguno (lo hubo en el pasado)	Directamente desde el suelo: vapor y material de la corteza a través del volcán en la protuberancia	Sobre la línea, que se desplazó hacia fuera	Fue alimentado, empujó a Deimos y llevó a Fobos; desapareció cuando cesó la alimentación, hace 3.700–3.500 millones de años; las lunas están secas [Artículo 10].
Júpiter	Polvo tenue	A través de lunas: Metis, Adrastea, Amaltea, Tebe	Alrededor de la línea	El casquete atmosférico más grueso; casi sin fuga desde el interior. Existe mientras las lunas desprendan polvo.

Saturno	Masivo, hielo de agua puro	Directamente desde el suelo (D, C, B, A); a través de lunas (F, G, E)	Alrededor de la línea; el anillo A más allá de la línea, el borde de A en el límite de Roche	Un flujo estacionario en equilibrio: la tasa de fuga iguala la tasa de lluvia de anillo. El anillo A es el anillo del cuerpo progenitor que se extendió más allá de la línea.
Urano	Estrecho y oscuro	ε, ν, μ: lunas; los demás: sin luna	Por debajo de la línea ($0.51 - 0.62$); el anillo μ más allá	Un casquete delgado; el agua escapó y la línea se desplazó a $3.26R$. Se espera que los anillos sin luna desaparezcan.
Neptuno	Estrecho, con arcos	Adams, Le Verrier: lunas; Galle, Lassell: sin luna	Por debajo de la línea ($0.50 - 0.75$)	El mismo mecanismo que en Urano; se espera que los anillos sin luna desaparezcan.
Haumea	Un anillo denso	Los extremos del eje largo, que cruzan la línea	Por encima de la línea (2.07)	Un cuerpo en el umbral del nacimiento; el material expulsado queda fijado en la resonancia 1:3.
Cariclo	Dos anillos	Abierta	Por encima de la línea ($2.10 - 2.18$)	Estabilidad dinámica en la resonancia 1:3.
Quaoar	Dos anillos	Abierta	Por encima de la línea ($1.25; 2.01$)	Está fuera del límite de Roche y no se condensa en una luna.

PART L Requisitos, predicciones y criterios de refutación

1. Requisitos cuantitativos y estructurales del modelo

1. En el sistema de Saturno, la tasa a la que la masa sale del cuerpo progenitor hacia el anillo es exactamente igual a la tasa a la que la lluvia de anillo retira masa (estado estacionario).

2. La composición isotópica del material del anillo es idéntica a la de la capa exterior del planeta progenitor y distinta de la de los cometas o el polvo interplanetario.

3. No se condensa ninguna luna nueva a partir del material del anillo.

4. Toda luna de silicato perfectamente lisa indica una larga permanencia en un sistema de anillos.

2. Predicciones científicas para la prueba empírica

1. La misión MMX (desde 2027): en Deimos se medirán depresiones antiguas, poco profundas y erosionadas, y una composición química idéntica a la de Fobos; en Fobos, solo un ligero desgaste mecánico.

2. Cuerpos pequeños rápidos: los cuerpos pequeños y alargados cuyos extremos del eje están cerca de la línea de corrotación sostendrán sistemas de anillos cerca del radio de resonancia $2.08\,a_c$.

3. Distribución de tamaños en los anillos de Saturno: los cuerpos más grandes e intactos del anillo estarán concentrados en las regiones geométricas donde el anillo se alimenta de material (E.3).

4. Depósitos en Marte: en la superficie de Marte se encontrarán depósitos ecuatoriales del material del anillo primitivo, con una composición química e isotópica ajena a la capa geológica local y acorde con la composición de Fobos y Deimos.

5. Declive de los anillos sin luna: en los anillos estrechos sin luna de Urano y en los anillos Galle y Lassell de Neptuno no se encontrará ninguna luna que los alimente, y las mediciones futuras documentarán su adelgazamiento y desaparición.

3. Criterios estrictos de refutación

1. Observación directa de una luna que se condensa a partir de un disco de anillo.

2. Descubrimiento de una luna de silicato perfectamente lisa que nunca estuvo en un entorno de anillos.

3. Medición de un anillo planetario cuya composición isotópica contradiga la del planeta progenitor y concuerde con una fuente externa al sistema.

4. Descubrimiento de un anillo masivo situado por completo muy por encima de la línea de corrotación de un planeta grande, sin una resonancia orbital que lo estabilice.

5. Documentación de un anillo sin luna que lo alimente y sin alimentación desde el suelo que conserve su masa a lo largo del tiempo geológico sin adelgazar.

PART M Cuestiones abiertas para futuras investigaciones

1. Cómo se formó la cresta de Jápeto: ¿se formó la cresta ecuatorial al cruzar el anillo de Saturno cerca del lugar de nacimiento o por el colapso de un subanillo local (G.6)?

2. El origen de la masa en Quaoar y Cariclo: ¿qué mecanismo físico aporta material a los anillos de cuerpos pequeños cuyas superficies están lejos de la línea de corrotación?

3. Cuán hermética es la tapa en Júpiter: ¿hay en Júpiter, además del polvo de las lunas interiores, una mínima fuga interior de material, o la tapa gruesa sella el cuerpo por completo?

4. Cartografía de los depósitos del anillo en Marte: ¿dónde exactamente se depositó la masa del anillo primitivo de Marte, y cuál fue su espesor vertical exacto?

5. Verificación de la tasa de alimentación en Saturno: una medición directa de la tasa a la que el material sale del interior de Saturno hacia el anillo, para compararla cuantitativamente con la tasa de lluvia de anillo medida.

DATA & CODE Disponibilidad de datos y código

Las posiciones de la línea de corrotación y del límite de Roche, la gravedad superficial de las lunas, los tiempos de vaciado y alimentación de los anillos de Saturno y los datos de la Figura A.1 se calcularon con un script de Python a partir de las fórmulas básicas y los datos citados en el artículo. El código y los datos son totalmente reproducibles y se incluirán en el paquete de código de la serie.

REFERENCES Referencias

Braga-Ribas, F., Sicardy, B., Ortiz, J. L., et al. (2014). A ring system detected around the Centaur (10199) Chariklo. Nature, 508, 72–75.

Bridges, F. G., Hatzes, A., & Lin, D. N. C. (1984). Structure, stability and evolution of Saturn's rings. Nature, 309, 333–335.

Burns, J. A., Showalter, M. R., Hamilton, D. P., et al. (1999). The formation of Jupiter's faint rings. Science, 284, 1146–1150.

Charnoz, S., Brahic, A., Thomas, P. C., & Porco, C. C. (2007). The equatorial ridges of Pan and Atlas: terminal accretionary ornaments? Science, 318, 1622–1624.

Callos, S., et al. (2025). A survey of Cassini images of spokes in Saturn's rings. The Planetary Science Journal.

Cousin, A., Sautter, V., Payré, V., et al. (2017). Classification of igneous rocks analyzed by ChemCam at Gale crater, Mars. Icarus, 288, 265–283.

Crida, A., & Charnoz, S. (2012). Formation of regular satellites from ancient massive rings in the Solar System. Science, 338, 1196–1199.

Ćuk, M., Minton, D. A., Pouplin, J. L. L., & Wishard, C. (2020). Evidence for a past Martian ring from the orbital inclination of Deimos. The Astrophysical Journal Letters, 896, L28.

Cuzzi, J. N., & Estrada, P. R. (1998). Compositional evolution of Saturn's rings due to meteoroid bombardment. Icarus, 132, 1–35.

Cuzzi, J. N., Burns, J. A., Charnoz, S., et al. (2010). An evolving view of Saturn's dynamic rings. Science, 327, 1470–1475.

Dombard, A. J., Cheng, A. F., McKinnon, W. B., & Kay, J. P. (2012). Delayed formation of the equatorial ridge on Iapetus from a subsatellite created in a giant impact. Journal of Geophysical Research: Planets, 117, E03002.

Ernst, C. M., Daly, R. T., Gaskell, R. W., et al. (2023). High-resolution shape models of Phobos and Deimos from stereophotoclinometry. Earth, Planets and Space, 75, 103.

Goldreich, P., & Tremaine, S. (1980). Disk–satellite interactions. The Astrophysical Journal, 241, 425–441.

Hsu, H.-W., Schmidt, J., Kempf, S., et al. (2018). In situ collection of dust grains falling from Saturn's rings into its atmosphere. Science, 362, eaat3185.

Iess, L., Militzer, B., Kaspi, Y., et al. (2019). Measurement and implications of Saturn's gravity field and ring mass. Science, 364, eaat2965.

Ip, W.-H. (2006). On a ring origin of the equatorial ridge of Iapetus. Geophysical Research Letters, 33, L16203.

Kempf, S., Altobelli, N., Schmidt, J., et al. (2023). Micrometeoroid infall onto Saturn's rings constrains their age to no more than a few hundred million years. Science Advances, 9, eadf8537.

Levison, H. F., Walsh, K. J., Barr, A. C., & Dones, L. (2011). Ridge formation and de-spinning of Iapetus via an impact-generated satellite. Icarus, 214, 773–778.

Kempf, S., Beckmann, U., & Schmidt, J. (2010). How the Enceladus dust plume feeds Saturn's E ring. Icarus, 206, 446–457.

Lynden-Bell, D., & Pringle, J. E. (1974). The evolution of viscous discs and the origin of the nebular variables. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 168, 603–637.

Mitchell, C. J., Horányi, M., Havnes, O., & Porco, C. C. (2006). Saturn's spokes: lost and found. Science, 311, 1587–1589.

Morgado, B. E., Sicardy, B., Braga-Ribas, F., et al. (2023). A dense ring of the trans-Neptunian object Quaoar outside its Roche limit. Nature, 614, 239–243.

NASA/JPL (2026). NASA's Curiosity rover frees its drill from a rock (PIA26723); Curiosity takes close look at rock that got stuck on drill (PIA26724).

O'Donoghue, J., Stallard, T. S., Melin, H., et al. (2013). The domination of Saturn's low-latitude ionosphere by ring 'rain'. Nature, 496, 193–195.

O'Donoghue, J., Moore, L., Connerney, J., et al. (2019). Observations of the chemical and thermal response of 'ring rain' on Saturn's ionosphere. Icarus, 322, 251–260.

Ojha, L., & Lewis, K. (2018). The density of the Medusae Fossae Formation: implications for its composition, origin, and importance in Martian history. Journal of Geophysical Research: Planets, 123, 1368–1379.

Ortiz, J. L., Santos-Sanz, P., Sicardy, B., et al. (2017). The size, shape, density and ring of the dwarf planet Haumea from a stellar occultation. Nature, 550, 219–223.

Owen, T., Danielson, G. E., Cook, A. F., et al. (1979). Jupiter's rings. Nature, 281, 442–446.

Pereira, C. L., Sicardy, B., Morgado, B. E., et al. (2023). The two rings of (50000) Quaoar. Astronomy & Astrophysics, 673, L4.

Porco, C. C., Thomas, P. C., Weiss, J. W., & Richardson, D. C. (2007). Saturn's small inner satellites: clues to their origins. Science, 318, 1602–1607.

Sicardy, B., Leiva, R., Renner, S., et al. (2019). Ring dynamics around non-axisymmetric bodies with application to Chariklo and Haumea. Nature Astronomy, 3, 146–153.

Smith, B. A., Soderblom, L., Beebe, R., et al. (1981). Encounter with Saturn: Voyager 1 imaging science results. Science, 212, 163–191.

Thomas, P. C., Burns, J. A., Hedman, M., et al. (2013). The inner small satellites of Saturn: a variety of worlds. Icarus, 226, 999–1019.

Tiscareno, M. S., Burns, J. A., Hedman, M. M., et al. (2006). 100-metre-diameter moonlets in Saturn's A ring from observations of 'propeller' structures. Nature, 440, 648–650.

Tiscareno, M. S., Burns, J. A., Cuzzi, J. N., & Hedman, M. M. (2010). Cassini imaging search rules out rings around Rhea. Geophysical Research Letters, 37, L14205.

Verbiscer, A., French, R., Showalter, M., & Helfenstein, P. (2007). Enceladus: cosmic graffiti artist caught in the act. Science, 315, 815.

Verbiscer, A. J., Skrutskie, M. F., & Hamilton, D. P. (2009). Saturn's largest ring. Nature, 461, 1098–1100.

Waite, J. H., Perryman, R. S., Perry, M. E., et al. (2018). Chemical interactions between Saturn's atmosphere and its rings. Science, 362, eaat2382.

Wisdom, J., Dbouk, R., Militzer, B., et al. (2022). Loss of a satellite could explain Saturn's obliquity and young rings. Science, 377, 1285–1289.

Zebker, H. A., Marouf, E. A., & Tyler, G. L. (1985). Saturn's rings: particle size distributions for thin layer models. Icarus, 64, 531–548.

Duran, Z. (2026). The LEF Model series, Papers 1–14. Zenodo. doi:10.5281/zenodo.22743615 and lef-model.com.

DECLARATIONS Declaraciones

Uso de inteligencia artificial. El autor utilizó Claude (Anthropic) para los cálculos, para reunir datos de las fuentes, para elaborar las figuras y para los borradores. También utilizó una conversación con Gemini (Google) para examinar ideas y datos. Las ideas y afirmaciones del modelo son del autor. Todos los datos se verificaron frente a las fuentes citadas.

Financiación y conflictos de intereses. Esta investigación no recibió financiación externa. El autor declara que no existen conflictos de intereses.

© 2026 Zohar Duran. CC BY 4.0. lef-model.com